2026 年上海卷(春)

一、填空题

1. 已知集合 $A=\{2,4\}$, $B=\{2,3,m\}$, 若 $A\subseteq B$, 则 $m=$_____.

2. 关于 x 的不等式 $\dfrac{x+2}{x-3}<0$ 的解集为_____.

3. 已知 $\boldsymbol{a}=(x,3)$, $\boldsymbol{b}=(4,6)$, 若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$, 则 $x=$_____.

4. 在平面直角坐标系中, 点 $(1,2)$ 到直线 $4x-3y+5=0$ 的距离为_____.

5. 在二项式 $\left(\dfrac{1}{x}+3x^2\right)^6$ 的展开式中, x^{-3} 的系数为_____.

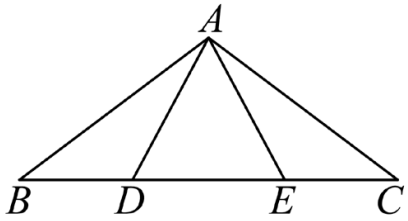
6. 若 $a>0$, $b>0$, 且 $a+2b=4$, 则 ab 的最大值为_____.

7. 从 5 人 中选 3 人 去演讲, 若甲一定去, 则共有_____ 种 选法.

8. 已知点 P 在抛物线 $y^2=4x$ 上, 且点 P 到焦点的距离是到 y 轴距离的两倍, 则点 P 的横坐标为_____.

9. 已知 $m>1$, 对于所有满足 $|z|=2$ 的复数 z, $|z-\mathrm{i}|$ 的最小值与 $|z-m|$ 的最小值相同, 则 $m=$_____.

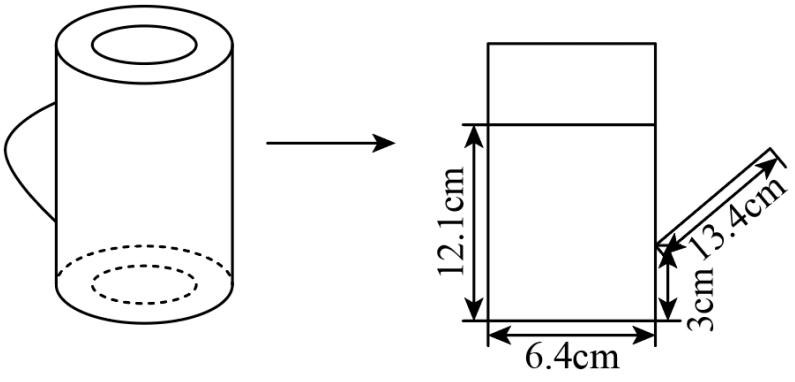
10. 在 $\triangle ABC$ 中, D, E 在边 BC 上, 且 $BD=DE=EC$, $AD=1$, $\angle DAE=\dfrac{\pi}{3}$, 则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ 的最大值为_____.



第 10 题图

11. 已知椭圆 $\Gamma_1:\dfrac{x^2}{a^2}+y^2=1\,(a>1)$ 与椭圆 $\Gamma_2:\dfrac{x^2}{b^2+2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 相交于 A, B, C, D 四点, 且 Γ_1 和 Γ_2 的四个焦点在同一个圆上, 则 $b^2=$_____.

12. 有一个油壶, 壶身视为圆柱, 壶嘴视为直线且不计容积, 壶底直径 6.4 厘米, 壶身高 16 厘米, 壶内油液面高 12.1 厘米, 壶嘴长 13.4 厘米, 与壶身夹角 30°, 壶嘴最低点距壶底 3 厘米. 将壶身向壶嘴方向至少转_____ 度 可使油倒出(精确到 0.01°).



第 12 题图

二、单选题

13. 下列数列中是等差数列也是等比数列的是（　）.

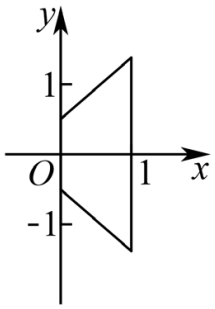
A. $1,-1,1,-1,1$　　**B.** $1,2,3,4,5$

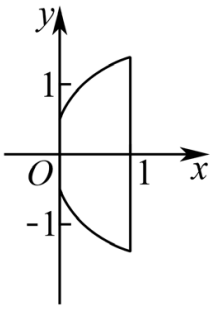
C. $5,5,5,5,5$　　**D.** $1,2,3,5,7$

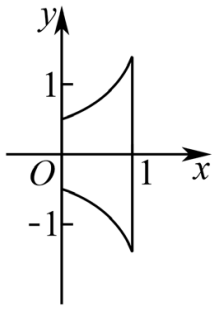
14. 已知 $x>y>1$，则下列不等式恒成立的是（　）.

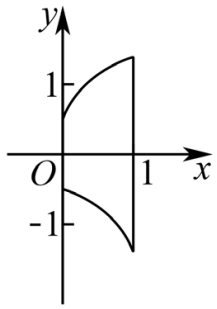
A. $x>y^2$　　**B.** $xy>x+y$　　**C.** $x^2>y$　　**D.** $x+y>xy$

15. 平移对称法在几何学中具有重要的应用. 设平面直角坐标系 xOy 中有一图形 Ω，过 Ω 内任意一点 P 作垂直于 x 轴的直线 l_P，满足 $l_P\cap\Omega$ 为一线段. 现沿 l_P 方向平移这些线段，使得它们的中点均在 x 轴上，这样叫做平移对称法. 对于由 $-x^2+x+1,-x^2-x$，直线 $x=0$ 和直线 $x=1$ 围成的封闭图形 Ω，对它进行一次平移对称，得到的图像大致为（　）.

A.


B.


C.


D.


16. 对于函数 $y=f(x)$，$x\in D$，设 $A_f=\{(x,y)\mid y\geq f(x),x\in D\}$. 对于点集 M，若存在 $(x_0,y_0)\in M$，使得任取 $(x,y)\in M$，总有 $y\geq y_0$，则称 (x_0,y_0) 为“最低点”. 对于函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$，以下说法中正确的是（　）.

A. 若 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 都有最小值，则 $A_f\cap A_g$ 有最低点

B. 若 $A_f\cap A_g$ 有最低点，则 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 都有最小值

C. 若 $y=f(x)$ 或 $y=g(x)$ 有最小值，则 $A_f\cup A_g$ 有最低点

D. 若 $A_f\cup A_g$ 有最低点，则 $y=f(x)$ 或 $y=g(x)$ 有最小值

三、解答题

17. 某兴趣班共 150 人，年龄分布及兴趣爱好统计如下：

年龄	剪纸	摄影	画画	人数
$[25,35)$		8		45
$[35,45)$		10		55
$[45,55)$		6		50

（1）现采用分层抽样抽取 30 人，其中抽到年龄在 $[25,35)$ 岁 的有多少人？

（2）该兴趣班 150 人 的平均年龄是多少？

（3）现从 150 人 中任意抽选 1 人，记抽到的学员年龄在 $[35,45)$ 为事件 A，记抽到学员爱好摄影为事件 B. 事件 A 与 B 是否独立？请说明理由.

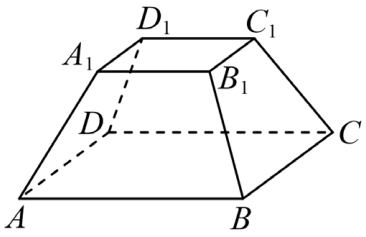
18. 如图所示正四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$，其中 $AB=4$，$A_1B_1=2$.

（1）当 $AA_1=2$ 时，求 AA_1 和平面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成角；

（2）证明：$AA_1\parallel$ 平面 BC_1D；若棱台高为 3，求三棱锥 A_1-BC_1D 的体积.

19. 已知 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$0<\varphi<\pi$）.

（1）当 $\omega=2$，$f\left(\dfrac{\pi}{12}\right)=0$，求函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的切线方程；



第 18 题图

(2) 若函数 $f(x)$ 的最小正周期为 3π，且 $f(x)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 在区间 $[0,2026\pi)$ 上恰好有 1351 个解，求 φ 的取值范围.

20. 已知双曲线 $\Gamma:\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{y^2}{2}=1$，过点 $M(m,0)$ 作不垂直于 x 轴的直线 l 交双曲线 Γ 于 A，B 两点.

(1) 求双曲线 Γ 的离心率；

(2) 若点 $A(\sqrt{3},1)$，点 B 在双曲线的右支上，且 B 是 AM 的中点，求直线 l 的斜率；

(3) 若 $m>0$，F_1，F_2 分别是双曲线 Γ 的左右焦点，A' 是 A 关于 y 轴的对称点，若存在直线 l 使得 $\overrightarrow{F_1A'}\cdot\overrightarrow{F_2B}=0$，求 m 的取值范围.

21. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数. 定义性质 P：若对任意 x_1，$x_2\in\mathbf{R}$，当 $|x_1|<|x_2|$ 时，$f(x_1)<f(x_2)$，则称函数 $f(x)$ 具有“性质 P”.

(1) 判断函数 $f(x)=\mathrm{e}^x$ 是否具有“性质 P”；

(2) 若分段函数 $f(x)=\begin{cases}ax, & x\le 0,\\ x+b, & x>0\end{cases}$ 具有“性质 P”，求所有满足条件的实数 a，b；

(3) 已知 $f(x)$ 的值域为 $[0,1)$，且在 $[0,+\infty)$ 上是严格增函数，证明：$f(x)$ 是偶函数的充要条件是 $f(x)$ 具有“性质 P”.